

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ŞEKİL LİSTESİ	ii
ÇİZELGE LİSTESİ	iii
ÖZET	1
1. GİRİŞ	2
2. MATERYAL VE YÖNTEM	3
2.1. DONANIM	3
2.2. YAZILIM VE KÜTÜPHANELER	4
2.3. YÖNTEM	6
3. BULGULAR VE TARTIŞMA	17
3.1. MODEL EĞİTİMİ VE BAŞARIM GRAFİKLERİ	17
3.2. SINIFLANDIRMA PERFORMANSI	18
3.3. GERÇEK ZAMANLI SİSTEM TESTLERİ	20
4. SONUÇ VE ÖNERİLER	21
4. SONUÇLAR	21
5. KAYNAKLAR	22

ŞEKİL LİSTESİ

	<u>Sayfa No</u>
Şekil 2.1. Sistemin genel mimari akış şeması.....	5
Şekil 2.2. Veri setinin mevcut veri sayısı ve kelime sayısını içeren grafik dağılımı.....	10
Şekil 2.3. Görsel doğrulama modülü tarafından oluşturulan iskelet analizi görüntüsü..	12
Şekil 2.4. Geliştirilen kullanıcı arayüzünün genel görünümü ve tespit ekranı.	15
Şekil 3.1. Önerilen modelin eğitim ve doğrulama başarımı (Accuracy) grafiği.....	16
Şekil 3.2. 30 kelime sınıfı için elde edilen Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix).....	17
Şekil 3.3. Her bir sınıf için hesaplanan Kesinlik, Duyarlılık ve F1-Skoru dağılımı.....	18

ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa No

Çizelge 2.1. Kullanılan donanım bileşenleri ve teknik özellikleri.....	2
Çizelge 2.2. Projede kullanılan yazılım araçları ve kütüphaneler.. ..	3
Çizelge 2.3. Özgün veri setinin dağılımı ve teknik özellikleri.. ..	7
Çizelge 2.4. Proje veri seti ile AUTSL veri seti arasındaki anlamsal eşleştirmeler.. ..	8
Çizelge 3.1. Geliştirilen Bi-LSTM modelinin katman yapısı ve parametre detayları.. ..	26

ÖZET

DERİN ÖĞRENME VE GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI GERÇEK ZAMANLI TÜRK İŞARET DİLİ ÇEVİRİ SİSTEMİ

İşitme ve konuşma engelli bireyler, günlük hayatta işaret dili bilmeyen kişilerle iletişim kurarken ciddi engellerle karşılaşmakta, bu durum sosyal izolasyona ve kamu hizmetlerine erişimde aksaklıklara neden olmaktadır. Bu tez çalışmasının temel amacı, derin öğrenme mimarileri ve görüntü işleme tekniklerinden yararlanarak, Türk İşaret Dili (TİD) hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılayan, sınıflandıran ve anlamsal bütünlüğe sahip metinlere dönüştüren yenilikçi bir insan-bilgisayar etkileşim sistemi geliştirmektir. Proje kapsamında, herhangi bir giyilebilir sensöre ihtiyaç duymadan, standart bir RGB kamera üzerinden alınan görüntülerden el, yüz ve vücut eklem noktalarını (landmark) çıkarmak için Google MediaPipe Holistic kütüphanesi kullanılmıştır. Elde edilen ve zamanla değişen iskelet verilerinin sınıflandırılmasında, ardışık verilerdeki zamansal ilişkileri öğrenme başarısı nedeniyle Derin Öğrenme tabanlı Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ağları tercih edilmiştir. Modelin eğitimi sürecinde, literatürde yaygın olarak kullanılan AUTSL veri setinden faydalanılmış, buna ek olarak günlük hayatta sık kullanılan 30 temel kelimeyi (selamlaşma, acil ihtiyaçlar, duygular vb.) kapsayan özgün ve yüksek çözünürlüklü bir veri seti oluşturulmuştur. Çalışmanın en özgün yönlerinden biri, LSTM modelinden elde edilen tekil kelime tahminlerini (Örn: "Ben", "okul", "gitmek") Türkçe dilbilgisi kurallarına (zaman ekleri, şahıs ekleri) uygun, akıcı cümlelere (Örn: "Okula gidiyorum.") dönüştüren kural tabanlı "Akıllı Cümle Oluşturma Modülü"nün sisteme entegre edilmesidir. Python programlama dili ve CustomTkinter kütüphanesi kullanılarak geliştirilen modern ve kullanıcı dostu masaüstü arayüzü üzerinde yapılan testler sonucunda, sistemin farklı ışık ve açı koşullarında yüksek doğruluk oranıyla ve düşük gecikmeyle çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma, engelsiz bir iletişim için düşük maliyetli, donanım bağımsız ve yüksek performanslı bir çözüm sunmaktadır.

Anahtar sözcükler: Türk İşaret Dili, Derin Öğrenme, LSTM, MediaPipe, Görüntü İşleme.

1. GİRİŞ

İletişim, insan hayatının en temel gereksinimlerinden biri olup, bireylerin toplumla etkileşim kurmasını, bilgi alışverişinde bulunmasını ve duygularını ifade etmesini sağlayan vazgeçilmez bir süreçtir. Ancak işitme ve konuşma engelli bireyler, bu temel hakka erişimde "iletişim engeli" adı verilen görünmez bir duvarla karşılaşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de önemli sayıda işitme engelli birey bulunmaktadır ve bu bireyler ana dilleri olan Türk İşaret Dili’ni (TİD) aktif olarak kullanmaktadır. Buna karşın, toplumun büyük çoğunluğunun işaret dili bilmemesi, engelli bireylerin sağlık, eğitim, hukuk gibi kamu hizmetlerine erişiminde ve günlük sosyal hayatta ciddi zorluklar yaşamasına neden olmaktadır.

Geleneksel iletişim çözümleri genellikle bir tercüman varlığına ihtiyaç duymaktadır; ancak her an bir tercümana ulaşmak mümkün olmamakta ve bu durum bireysel bağımsızlığı kısıtlamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, sensör tabanlı veri eldivenleri gibi donanım odaklı çözümler geliştirilmiş olsa da, bu cihazların yüksek maliyeti ve günlük kullanım zorluğu yaygınlaşmalarını engellemiştir. Son yıllarda yapay zeka, özellikle de derin öğrenme ve görüntü işleme alanlarındaki devrim niteliğindeki gelişmeler, pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan sadece bir kamera aracılığıyla işaret dilini algılayabilen sistemlerin önünü açmıştır.

Bu tez çalışmasının temel amacı, derin öğrenme mimarileri ve bilgisayarlı görü tekniklerini kullanarak, Türk İşaret Dili hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılayan, sınıflandıran ve anlamsal bütünlüğe sahip metinlere dönüştüren, kullanıcı dostu bir masaüstü yazılımı geliştirmektir. Proje kapsamında, Google MediaPipe Holistic kütüphanesi kullanılarak RGB kamera görüntülerinden el, yüz ve vücut eklem noktaları (landmark) çıkarılmış ve bu veriler Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ağları ile eğitilerek zaman serisi tabanlı bir sınıflandırma modeli oluşturulmuştur.

Literatürdeki mevcut çalışmalar incelendiğinde, çoğu sistemin sadece statik el hareketlerini (alfabe veya sayılar) tanıdığı veya dinamik hareketlerde düşük başarı gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, işaret dilinden metne çeviri yapan sistemlerin çoğu, kelimeleri tekil olarak (Örn: "Ben", "Okul", "Gitmek") ekrana yansıtmakta, ancak bu kelimeleri dilbilgisi kurallarına uygun bir cümle yapısına (Örn: "Okula gidiyorum.") dönüştürmede yetersiz kalmaktadır.

Bu çalışmanın literatüre ve alana sağladığı en önemli katkı (Özgün Değer), geliştirilen "Akıllı Cümle Oluşturma Modülü"dür. Bu modül sayesinde sistem, yapay zeka modelinden gelen ham kelime tahminlerini alarak, özne-nesne-yüklem ilişkisi ve zaman eklerini dikkate alan algoritmalarla işler ve akıcı bir Türkçe cümle çıktısı üretir. Ayrıca çalışma kapsamında, literatürde yaygın kullanılan AUTSL veri setine ek olarak, günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri içeren özgün bir veri seti oluşturularak modelin kapsamı genişletilmiştir. Geliştirilen sistem, düşük işlemci gücüne sahip standart bilgisayarlarda bile yüksek performansla çalışarak, engelsiz iletişim için erişilebilir ve düşük maliyetli bir çözüm önerisi sunmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde, geliştirilen gerçek zamanlı Türk İşaret Dili çeviri sisteminin teknik altyapısı, donanım gereksinimleri ve yazılım mimarisi kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın başarısı; kullanılan donanımın işlem gücüne, tercih edilen derin öğrenme algoritmalarının verimliliğine ve oluşturulan veri setinin kalitesine doğrudan bağlıdır.

Bölüm içeriği, sistemin geliştirilme sürecini kronolojik ve teknik bir akışla sunacak şekilde yapılandırılmıştır. İlk olarak, model eğitimi ve gerçek zamanlı görüntü işleme süreçlerinde kullanılan donanım bileşenleri ve yazılım kütüphaneleri (Materyal) tanıtılmıştır. Ardından, veri setinin oluşturulması, hibrit veri transferi yöntemleri, Bi-LSTM modelinin eğitimi ve son kullanıcı arayüzünün tasarımı detaylandırılmıştır.

2.1. DONANIM

Derin öğrenme modellerinin eğitimi ve gerçek zamanlı görüntü işleme uygulamaları, yüksek hesaplama gücü ve paralel işlem yeteneği gerektirmektedir. Özellikle önerilen sistemde kullanılan Bi-LSTM mimarisinin eğitimi ve MediaPipe kütüphanesinin anlık iskelet çıkarımı süreçlerinde gecikmeyi en aza indirmek amacıyla, harici grafik işlemci birimine sahip bir donanım tercih edilmiştir.

Bu tez çalışmasının geliştirilmesi, modelin eğitilmesi ve test edilmesi aşamalarında kullanılan bilgisayarın teknik özellikleri **Çizelge 2.1**'de sunulmuştur.

Çizelge 2.1. Kullanılan donanım bileşenleri ve özellikleri.

Bileşen	Özellikler
Marka / Model	Monster Abra A5 V18.1
İşlemci (CPU)	Intel® Core™ i7-11800H (2.30 GHz - 4.60 GHz)
Ekran Kartı (GPU)	NVIDIA® GeForce® RTX 3050 (4GB GDDR6, 128-Bit)

Bileşen	Özellikler
Bellek (RAM)	16 GB DDR4 (3200 MHz)
Depolama	500 GB NVMe M.2 SSD
Kamera	HD Web Kamera (1280x720 Çözünürlük)

2.2. YAZILIM VE KÜTÜPHANELER

Projenin yazılım geliştirme sürecinde; geniş kütüphane desteği, platform bağımsızlığı ve yapay zeka topluluğundaki yaygın kullanımı nedeniyle Python programlama dili tercih edilmiştir. Sistem mimarisi; veri işleme, derin öğrenme modelleme, performans analizi ve kullanıcı arayüzü olmak üzere dört temel katman üzerine inşa edilmiştir.

Zaman serisi verilerinin sınıflandırılmasında, veriyi çift yönlü işleyerek bağlamsal ilişkiyi güçlendiren Bi-Directional LSTM mimarisi kullanılmıştır [6]. Bu mimari TensorFlow kütüphanesi üzerinde kurgulanırken [3], [4]; modelin başarısını ölçmek ve sonuçları görselleştirmek için gelişmiş veri analizi kütüphanelerinden faydalanılmıştır.

Projede aktif olarak kullanılan yazılım araçları ve kütüphaneler **Çizelge 2.2**'de detaylandırılmıştır.

Çizelge 2.2. Kullanılan yazılım ve kütüphaneler.

Yazılım / Kütüphane	Sürüm	Kullanım Amacı
Python	3.12.7	Temel programlama dili ve algoritma iskeleti.
TensorFlow / Keras	2.19.1	Bi-LSTM derin öğrenme modelinin mimarisi ve eğitimi.

Yazılım Kütüphane /	Sürüm	Kullanım Amacı
MediaPipe Holistic	0.10.21	Görüntüden gerçek zamanlı el, yüz ve vücut iskelet analizi.
OpenCV	4.11.0.86	Görüntü yakalama, işleme ve sentetik veri görselleştirme.
Scikit-Learn	1.5.1	Veri setinin bölünmesi, F1-Score ve doğruluk metriklerinin hesaplanması.
Matplotlib Seaborn /	3.9.2	Eğitim grafiklerinin (Loss/Accuracy) ve Karışıklık Matrisinin çizimi.
CustomTkinter	5.2.2	Modern ve kullanıcı dostu masaüstü arayüzü (GUI) tasarımı.
Pillow (PIL)	10.4.0	OpenCV görüntülerinin arayüzde görüntülenebilir formata dönüştürülmesi.
NumPy	1.26.4	İskelet verilerinin matris işlemleri ve çok boyutlu dizi manipülasyonu.
Pandas	2.2.2	Veri setlerinin (CSV) okunması, filtrelenmesi ve düzenlenmesi.

2.3. YÖNTEM

Bu çalışmada geliştirilen Türk İşaret Dili çeviri sistemi; gerçek zamanlı görüntü işleme, derin öğrenme tabanlı hareket sınıflandırma ve doğal dil işleme tekniklerinin entegre edildiği üç aşamalı bir mimari üzerine kurulmuştur. Sistemin temel çalışma prensibi, kameradan alınan ham video akışının anlık olarak işlenerek anlamlı metin dizilerine dönüştürülmesine dayanmaktadır.

Önerilen yöntemin genel işleyişi şu temel adımlardan oluşmaktadır:

1. **Veri Ön İşleme ve Özellik Çıkarımı:** Kamera görüntüsünden arka planın soyutlanması ve MediaPipe kütüphanesi ile el/vücut eklem noktalarının (Landmarks) sayısal vektörlere dönüştürülmesi [2].
2. **Derin Öğrenme Tabanlı Sınıflandırma:** Zamansal verilerin (Time-Series) Bi-LSTM derin öğrenme ağına verilerek, yapılan hareketin hangi kelimeye karşılık geldiğinin olasılıksal olarak tahmin edilmesi.
3. **Kural Tabanlı Cümle Oluşturma:** Modelden gelen kök halindeki kelimelerin (Örn: "Ben", "Gitmek"), Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun anlamlı cümlelere (Örn: "Gidiyorum") dönüştürülmesi.

Sistemin uçtan uca çalışma mantığını ve veri akışını gösteren genel mimari şeması **Şekil 2.1**'de sunulmuştur.



2.3.1. Veri Seti Oluřturma Hazırlığı

Veri toplama sürecine bařlanmadan önce, belirlenen 30 sınıfın (kelimenin) doęru el ve vücut formları, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi 'Türk İřaret Dili Sözlüğü' (tidsozluk.aile.gov.tr) ve alanında uzman eęitmenlerin yayınladıęı görsel eęitim materyalleri referans alınarak analiz edilmiřtir[9]. Hareketlerin doęru formları için kullanılan referans videoların detaylı listesi **EK-1**'de sunulmuřtur.

Ayrıca, gerçek zamanlı sistemlerde kullanıcı herhangi bir iřaret yapmadığında modelin hatalı tahmin üretmesini (False Positive) engellemek amacıyla, veri setine dilbilgisel karřılıęı olmayan **"Beklemek" (Nötr Durum)** sınıfı eklenmiřtir. Bu sınıf için; kullanıcının hareketsiz durduęu "eylemsizlik" anları kaydedilerek modelin bu durumu ayırt etmesi saęlanmıřtır.

2.3.2. Veri Seti Oluřturma ve Transfer Yöntemi

Projenin bařarısı, modelin eęitildięi verinin kalitesine ve çeřitlilięine doęrudan baęlıdır. Projenin ilk ařamasında, modelin eęitimi için 30 sınıfın her biri için 30'ar adet olmak üzere toplam 900 videoluk bir veri seti oluřturulmuřtur. Ancak yapılan ön testlerde, modelin "ezberleme" (overfitting) eęilimi gösterdięi ve farklı kıyafet veya ıřık deęiřimlerinde bařarısının düřtüęü gözlemlenmiřtir. Derin öęrenme modellerinin veri çeřitlilięine olan ihtiyacı göz önüne alınarak, veri toplama süreci "iteratif" (tekrarlı) bir yaklařımla geniřletilmiřtir. Veri seti kalitesini ve modelin dayanıklılıęını (robustness) artırmak amacıyla řu iyileřtirmeler yapılmıřtır:

1. **Veri Hacminin Artırılması:** Her bir kelime için çekilen video sayısı 30'dan **60'a çıkarılmıř**, toplam veri seti boyutu **1.800 video parçasına** (30 Sınıf x 60 Tekrar) ulařtırılmıřtır.
2. **Çevresel Çeřitlilik:** Veriler stüdyo ortamı yerine, gerçek dünya kořullarını simüle etmek amacıyla standart ev/yurt ortamlarında kaydedilmiřtir. Arka plandaki nesnelerin yarattıęı gürültünün model tarafından ekarte edilebilmesi için çekimler farklı arka planlarda gerçekleřtirilmiřtir.
3. **ıřık ve Kıyafet Varyasyonları:** MediaPipe iskelet çıkarıcısının ten rengi ile kıyafet rengini karıřtırmaması ve modelin sadece iskelet hareketine odaklanması için; çekimler günün farklı saatlerinde (doęal ıřık/yapay ıřık) ve farklı renkli

kıyafetlerle tekrarlanmıştır.

4. **Kamera Açısı:** Kullanıcının kameraya tam karşıdan bakmadığı durumları da kapsamak adına, kamera açısı sabit tutulmayıp ± 10 derecelik sapmalarla kayıtlar alınmıştır.

Oluşturulan özgün veri setinin yapısal özellikleri **Çizelge 2.3**'te verilmiştir.

Özellik	Değer / Açıklama
Toplam Sınıf Sayısı	30 Kelime
Sınıf Başına Video	60 Adet (30 Eğitim + 15 Doğrulama + 15 Test)
Toplam Video Sayısı	1.800 Adet
Video Çözünürlüğü	1280x720 (HD)
Kare Sayısı (Sequence)	Her video için sabit 45 Kare
Toplam Kare Sayısı	$1.800 \times 45 = 81.000$ Kare

Çizelge 2.3: Özgün veri setinin dağılımı ve teknik özellikleri.

2.3.3. AUTSL Veri Seti Entegrasyonu ve Anlamsal Eşleştirme

Projenin eğitim verisi kapasitesini artırmak amacıyla, Ankara Üniversitesi tarafından oluşturulan ve geniş kapsamlı bir işaret dili veri seti olan **AUTSL (Ankara University Turkish Sign Language)** kaynağından faydalanılmıştır [1], [8]. Ancak, AUTSL veri setindeki etiketleme standartları ile projemizdeki sınıf isimleri arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek ve veri setlerini tek bir formatta birleştirmek için özel bir **Veri Aktarım ve Dönüştürme Algoritması** (veri_aktarimi_toplu.py) geliştirilmiştir. Bu algoritma, kaynak veri setindeki (AUTSL) ilgili videoları tespit

ederek, hedef veri setindeki (Proje) karşılıklarına otomatik olarak dönüştürür.

Bu süreç 4 adım ile uygulanmıştır:

1. **Doğrudan Aktarım:** Kaynak ve hedef veri setinde ismi birebir aynı olan sınıflar (Örn: "Okul", "Gitmek") doğrudan dahil edilmiştir.
2. **Anlamsal Eşleştirme (Semantic Mapping):** AUTSL veri setindeki kelime etiketleri ile projemizdeki etiketler karşılaştırılmıştır. Farklı kelimelerle ifade edilse bile aynı hareketi temsil eden eylemler (Örn: Bizim setimizdeki "Su" kelimesi, AUTSL setinde "İçmek" olarak geçmektedir) tespit edilerek bir eşleştirme sözlüğü oluşturulmuştur. Yapılan eşleştirmeler **Çizelge 2.4**'te gösterilmiştir.

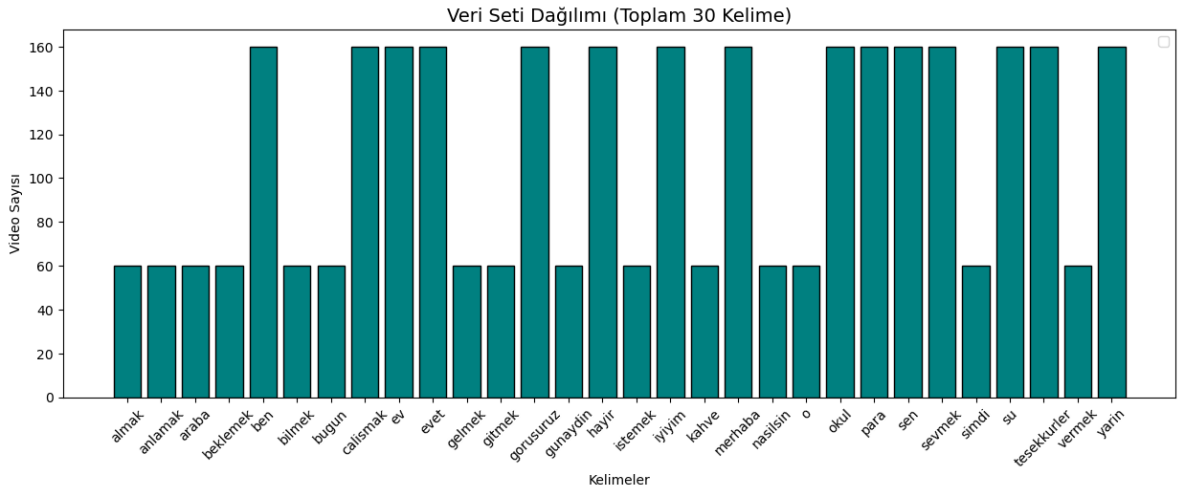
Çizelge 2.4. Proje veri seti ile AUTSL veri seti arasındaki anlamsal eşleştirmeler.

Projedeki Etiket (Hedef)	AUTSL Karşılığı (Kaynak)	Eşleştirme Türü	Açıklama
Merhaba	selam	Anlamsal Eşleştirme	Eşanlamli kullanım.
Su	icmek	Anlamsal Eşleştirme	Eylem benzerliđi (Su içme hareketi).
Görüşürüz	hoscakal	Anlamsal Eşleştirme	Vedalaşma kalıbı benzerliđi.
İyiyim	iyi	Anlamsal Eşleştirme	Durum bildirme benzerliđi.
Teşekkürler	tesekkur	Doğrudan Aktarım	Kelime kökü aynı.

Projedeki Etiket (Hedef)	AUTSL Karşılığı (Kaynak)	Eşleştirme Türü	Açıklama
Ben	ben	Doğrudan A.	Birebir eşleşme.
Sen	sen	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.
O	o	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.
Gitmek	gitmek	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.
Gelmek	gelmek	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.
Okul	okul	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.
Ev	ev	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.
Araba	araba	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.
Calismak	calismak	Doğrudan Aktarım	Birebir eşleşme.

3. **Otomatik Veri Madenciliği:** Algoritma, belirlenen hedef kelimeler için AUTSL veri tabanını tarayarak, her bir sınıf için maksimum 100 adet nitelikli videoyu filtrelemiştir.
4. **Format Standardizasyonu (Pipeline):** Filtrelenen videolar (.mp4), sistemimizin giriş formatına uygun hale getirilmek üzere işlenmiştir. Her bir video karesi MediaPipe Holistic modelinden geçirilerek 258 noktalı iskelet verisi çıkarılmış ve 45 karelik (frame) diziler halinde .npy formatında kaydedilmiştir. Bu işlem sayesinde, farklı kaynaklardan gelen veriler (Özgün + AUTSL) matematiksel olarak homojen bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu süreç sonucunda, eğitim setindeki çeşitlilik artırılmış ve modelin farklı kişilere/ortamlara karşı genelleme yeteneği güçlendirilmiştir.



Şekil 2.2: veri setinin mevcut veri sayısı ve kelime sayısını içeren grafik(3300 video).

2.3.4. Veri Ön İşleme ve Özellik Çıkarımı

Kamera üzerinden alınan ham görüntüler, işaret dili hareketlerini temsil eden sayısal verilere dönüştürülmek üzere Google MediaPipe Holistic kütüphanesi ile işlenmiştir [2]. İşaret dilinde mimiklerin önemi olmasına rağmen, modelin aşırı ezberlemesini (overfitting) önlemek ve işlem yükünü hafifletmek amacıyla yüz (face) verileri veri setinden çıkarılmıştır(düzenleme.py).

Sistem, her bir video karesinden toplam **258 öznitelik (feature)** çıkarmaktadır. Özellik çıkarımı (extract_keypoints) sırasında, 3 boyutlu koordinat verileri tek boyutlu bir

vektöre dönüştürülmektedir (.flatten). Bu vektörün mimarisi şöyledir:

- **Vücut ve Kollar (Pose):** 33 anahtar nokta $\times$ 4 değer (x, y, z, görünürlük) = **132 değer.**
- **Sol El:** 21 anahtar nokta $\times$ 3 değer (x, y, z) = **63 değer.**
- **Sağ El:** 21 anahtar nokta $\times$ 3 değer (x, y, z) = **63 değer.**

Eksik Veri Yönetimi (Zero-Padding): Gerçek zamanlı kullanımda, kullanıcının ellerinin zaman zaman kamera açısından çıkması veya vücudun arkasında kalması (occlusion) kaçınılmazdır. Kod tarafında geliştirilen algoritma sayesinde; eğer MediaPipe o karede eli tespit edemezse, sistem hata vermek yerine ilgili elin koordinatlarını sıfır (0) vektörü ile doldurmaktadır. Bu yaklaşım, veri akışının kesilmemesini ve modelin giriş tensör boyutunun (Input Shape) her zaman sabit kalmasını garanti altına almaktadır.

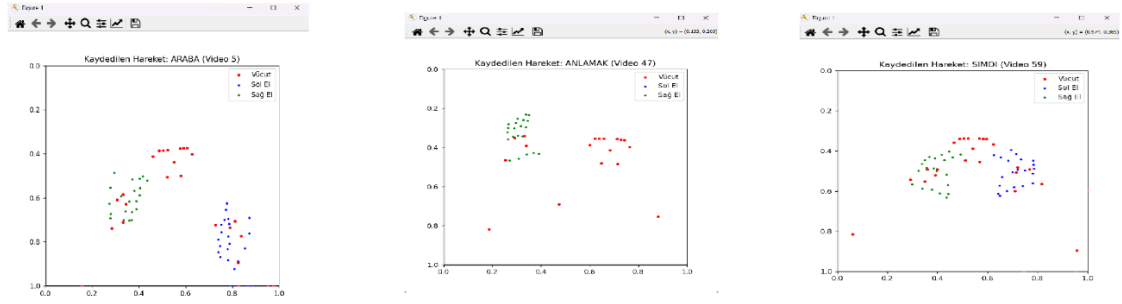
Elde edilen bu veriler, hareketin zamansal bütünlüğünü korumak adına 45 karelik (frame) diziler halinde paketlenerek modele (45, 258) boyutunda bir tensör olarak verilmektedir.

2.3.5. Görsel Veri Doğrulama ve Temizleme

Eğitim setinin kalitesini artırmak ve hatalı etiketlenmiş verilerin (Label Noise) model performansını düşürmesini engellemek amacıyla, "**Geriye Dönük Görselleştirme Tekniği**" kullanan gelişmiş bir Görsel Doğrulama Aracı (hareket_analizi_v2.py) geliştirilmiştir. Bu modül, sayısal formatta (.npy) saklanan soyut iskelet verilerini toplu olarak işleyerek, her bir veri dizisini görselleştirilmiş MP4 formatında videolara dönüştürmektedir. Dönüştürme sürecinde, orijinal video görüntüleri yerine 500x500 piksellik bir sentetik tuval kullanılarak arka plan gürültüsü tamamen izole edilmiştir. Analiz sürecini kolaylaştırmak için eklem noktaları üzerinde Renk Kodlaması (Color Coding) uygulanmıştır:

- **Gövde ve Kollar:** Kırmızı
- **Sol El:** Mavi
- **Sağ El:** Yeşil

OpenCV kütüphanesi kullanılarak oluşturulan bu simülasyon videoları, araştırmacı tarafından manuel olarak incelenmiştir [5]. Bu inceleme sonucunda; sensör kaybı (occlusion) yaşanan, elin kadraj dışına çıktığı veya yanlış koordinatlan veri paketleri tespit edilerek eğitim setinden temizlenmiştir. Bu süreç, modelin sadece "temiz ve biyomekanik olarak doğru" verilerle beslenmesini garanti altına almıştır.



A)Araba(Data No: 5)

B)Anlamak(Data No:47)

C)Simdi(Data No:59)

Şekil 2.3. Görsel doğrulama modülü tarafından oluşturulan; arka plandan arındırılmış ve renk kodlaması yapılmış iskelet analizi görüntüsü.

2.3.6. Performans Değerlendirme ve Görselleştirme Modülü

Eğitilen Bi-LSTM modelinin başarısını ölçmek ve sınıflandırma performansını detaylı analiz etmek için özel bir Grafik Oluşturucu Modülü (`grafik_olusturucu.py`) tasarlanmıştır. Bu modül, test veri seti üzerinde modelin tahminlerini alarak aşağıdaki metrikleri hesaplamaktadır:

1. **Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix):** 30 farklı sınıfın birbirleriyle olan ilişkisini analiz etmek için oluşturulmuştur. Modelin hangi hareketleri birbiriyle karıştırdığını (Örn: "Sen" ile "O" veya "Gitmek" ile "Gelmek") tespit etmek amacıyla, sonuçlar Seaborn kütüphanesi ile ısı haritası (heatmap) olarak görselleştirilmiştir.
2. **Sınıflandırma Raporu:** Modelin dengesiz veri dağılımına karşı başarısını ölçmek için her bir kelime özelinde Kesinlik (Precision), Duyarlılık (Recall) ve F1-Skoru değerleri hesaplanmıştır. Bu metrikler, sadece genel doğruluğa (Accuracy) bakmanın yanıltıcı olabileceği durumlarda modelin güvenilirliğini kanıtlamaktadır.
3. **Eğitim ve Doğrulama Grafikleri:** Modelin öğrenme sürecini takip etmek ve aşırı öğrenme (overfitting) durumunu tespit etmek amacıyla; Eğitim (Train) ve Doğrulama (Validation) setlerine ait Doğruluk (Accuracy) ve Kayıp (Loss) değerleri her epoch (dönem) sonunda kaydedilerek karşılaştırmalı grafiklere dökülmüştür.

2.3.7. Akıllı Cümle Oluşturma Algoritması

Sistemin en özgün bileşenlerinden biri, derin öğrenme modelinden gelen anlık kelime tahminlerini (Örn: "Ben", "Okul", "Gitmek") alarak dilbilgisi kurallarına uygun, anlamlı cümlelere (Örn: "Okula gidiyorum.") dönüştüren "Dil Motoru" (cumle_olusturucu.py) modülüdür.

Bu modül, **şablon tabanlı (template-based)** bir yaklaşım kullanmaktadır. Algoritmanın çalışma prensibi şu şekildedir:

- **Kelime Havuzu:** Modelden gelen kelimeler bir havuzda toplanır ve tekrar eden kelimeler filtrelendir.
- **Zaman Analizi:** Cümle içinde "Yarın" veya "Şimdi" gibi zaman belirteçleri tespit edilerek cümlenin kipi (Şimdiki Zaman / Gelecek Zaman) otomatik belirlenir.
- **Şablon Eşleştirme:** Algılanan kelime grubu (küme yapısı/frozenset), önceden tanımlanmış dil şablonlarıyla karşılaştırılır. Örneğin; {Ben, Okul, İstemek} kümesi algılandığında, sistem bunu "Ben okul istiyorum." şablonuyla eşleştirir. Eşleşme bulunamazsa kelimeler yalın haliyle birleştirilir.

2.3.8. Gerçek Zamanlı Prototip ve Hata Ayıklama (Debug) Modülü

Derin öğrenme modelinin gerçek dünya koşullarındaki kararlılığını test etmek ve son kullanıcı arayüzüne geçiş yapmadan önce modelin tepki süresini optimize etmek amacıyla bir Gerçek Zamanlı Hata Ayıklama Modülü (test_debug.py) geliştirilmiştir.

Bu modül, geliştiriciye modelin "**karar verme mekanizmasını**" şeffaf bir şekilde izleme imkânı sunar. Modülün teknik yetenekleri şunlardır:

1. **İskelet Görselleştirme:** MediaPipe kütüphanesi ile kamera görüntüsü üzerine kullanıcı iskeleti (Pose + Eller) anlık olarak çizdirilir. Bu sayede, ışık değişimlerinden kaynaklanan sensör kayıpları veya elin kadraj dışına çıkması gibi durumlar anında tespit edilir.
2. **Top-3 Tahmin Analizi:** Modelin sadece en yüksek tahminini değil, olası en güçlü 3 tahminini (Top-3) analiz eden bir algoritma kullanılmıştır. Bu özellik, modelin hangi kelimeler arasında kararsız kaldığını (Örn: "Merhaba" ve "Selam" karışıklığı) tespit etmekte kritik rol oynar.

3. **Dinamik Güven Eşiği:** Ekranaya yazdırılan tahmin skorları, belirlenen güven eşiğine (0.5) göre renklendirilmiştir. Eşik değerinin altındaki tahminler Kırmızı, üzerindeki güvenilir tahminler ise Yeşil renk ile gösterilerek modelin kararlılığı test edilmiştir.
4. **Kayan Pencere Testi:** 45 karelik veri dizilerinin anlık olarak nasıl dolduğu ve modelin bu diziye ne hızda tepki verdiği bu modül üzerinde optimize edilmiştir.

Bu modül sayesinde modelin gerçek zamanlı gecikme (latency) değerleri ve kararlılığı optimize edildikten sonra, son kullanıcı arayüzünün (GUI) geliştirilmesine geçilmiştir.

2.3.9. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı ve Etkileşim

Geliştirilen sistemin son kullanıcı tarafından ergonomik ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için **Python CustomTkinter** kütüphanesi kullanılarak modern ve ölçeklenebilir bir Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) tasarlanmıştır (**arayuz.py**) [7]. Tasarımda, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmak ve kontrastı artırmak amacıyla "Dark Mode" ve "Dark-Blue" renk teması tercih edilmiştir.

Arayüz mimarisi, 1300x720 piksel çözünürlüğünde sabitlenmiş olup, işlevsel olarak iki ana bloğa ayrılmıştır:

1. **Görüntüleme Paneli (Sol Blok):** Sistemin görsel giriş noktasıdır. OpenCV ile yakalanan kamera görüntüsü, MediaPipe çizimleriyle işlendikten sonra PIL (Python Imaging Library) kütüphanesi aracılığıyla arayüz uyumlu formata (CTkImage) dönüştürülür ve bu panelde kullanıcıya sunulur.
2. **Etkileşim ve Kontrol Paneli (Sağ Blok):** Sistemin tüm çıktıları ve kontrol mekanizmaları bu blokta toplanmıştır.
 - **Tahmin Geri Bildirimi:** Modelden gelen anlık tahminler ve bu tahminlerin güven oranları (Confidence Score), dinamik bir ilerleme çubuğu (Progress Bar) ile görselleştirilir. Güven eşiği **%80** olarak belirlenmiştir.
 - **Alternatif Öneri Mekanizması:** Modelin en yüksek olasılık verdiği (Top-1) kelimenin yanı sıra, 2. ve 3. en güçlü tahminleri de butonlara atanarak kullanıcıya "Alternatif Seçim" imkanı sunulmuştur.

3. **Akıllı Cümle Yönetimi:** "Dil Motoru" tarafından oluşturulan cümleler burada listelenir. Kullanıcı, "Geri Al" ve "Temizle" butonları ile cümle yapısına müdahale edebilir veya "Programı Kapat" butonu ile sistemi güvenli şekilde sonlandırabilir.

Sistem Döngüsü (Event Loop): Yazılım, Tkinter'in after() metodu kullanılarak oluşturulan yinelemeli bir döngü (kamera_dongusu) üzerinde çalışmaktadır. Bu döngü her 10 milisaniyede bir tetiklenerek; görüntü yakalama, iskelet çıkarma, Bi-LSTM tahmini ve arayüz güncelleme işlemlerini tek bir akışta (Single Thread) donma yaşanmadan yönetir. Ayrıca hatalı tahminleri önlemek için, bir kelimenin ekrana yazılabilmesi için ardışık **15 kare boyunca** (Confirmation Frames) aynı tahminin gelmesi şartı koşulmuştur. Şekil 2.4.'te arayüz tasarımı gösterilmiştir.



Şekil 2.4: kullanıcı arayüzünün genel görünümü "Merhaba" kelimesinin tespiti.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

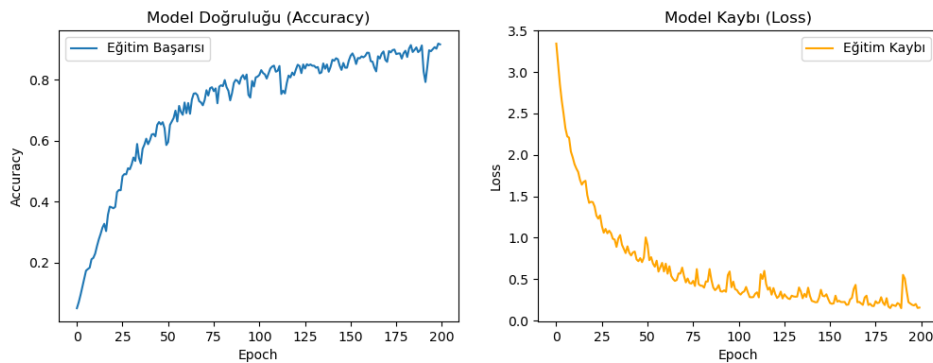
Bu bölümde, Çalışmanın güvenilirliğini artırmak adına, farklı kaynaklardan (Özgün ve AUTSL) gelen veri setlerinin birleştirilmesi sürecinde oluşan **veri sayısı dengesizlikleri (Class Imbalance)**, eğitim öncesinde özel bir standardizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Her bir sınıf için veri adetleri belirli bir eşik değerde dengelenerek, modelin bazı kelimelere karşı yanlılık (bias) geliştirmesi engellenmiş ve tüm sınıfları eşit ağırlıkla öğrenmesi sağlanmıştır.

Sistemin nihai başarısı aşağıdaki üç temel kriter üzerinden değerlendirilmiştir:

1. **Eğitim Metrikleri:** Eğitim ve doğrulama (Validation) süreçlerine ait Başarım (Accuracy) ve Yitim (Loss) grafikleri.
2. **Sınıflandırma Performansı:** Modelin kelime bazlı ayırt etme gücünü gösteren Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix) ve F1-Skoru analizleri.
3. **Gerçek Zamanlı Testler:** Geliştirilen arayüz üzerinden yapılan anlık tepki süresi (Latency) ve cümle oluşturma denemeleri.

3.1. MODEL EĞİTİMİ ve BAŞARIM GRAFİKLERİ

Modelin eğitim süreci, %80 eğitim (Training) ve %20 **doğrulama (Validation)** verisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim boyunca modelin **başarım (Accuracy)** ve **yitim (Loss)** değerlerinin değişimi incelenmiştir.



Şekil 3.1: Önerilen modelin eğitim ve doğrulama başarımı (Accuracy) grafiği.

Şekil 3.1’de sunulan eğitim grafiği incelendiğinde, modelin ilk 10 epoch (dönem) içerisinde hızlı bir öğrenme gerçekleştirdiği görülmektedir. Eğitim ve doğrulama

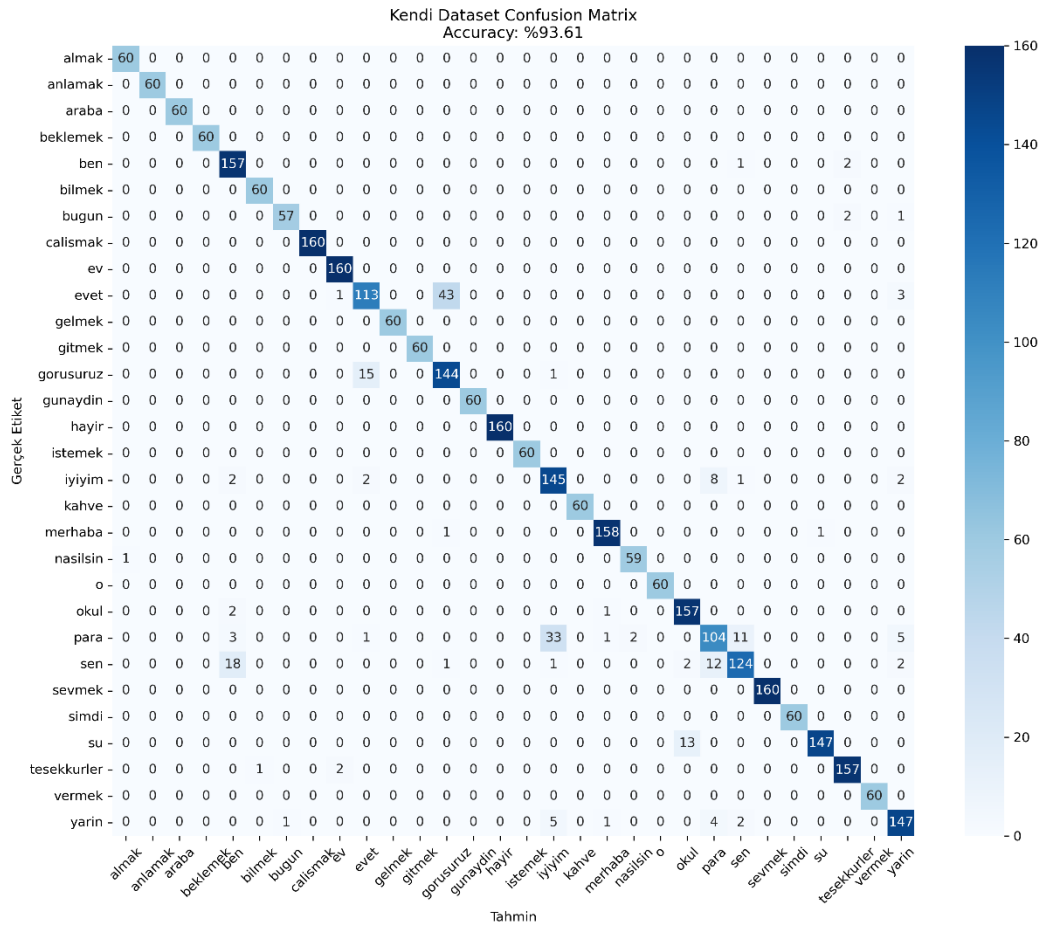
eğrilerinin birbirine yakın seyretmesi, modelin **aşırı öğrenme (overfitting)** problemine düşmediğini ve genelleme yeteneğinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Eğitim sonucunda modelin doğrulama seti üzerindeki nihai doğruluğu %93.61 olarak ölçülmüştür.

3.2. SINIFLANDIRMA PERFORMANSI

Modelin 30 farklı sınıf üzerindeki ayırt etme yeteneğini detaylı analiz etmek amacıyla **Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix)** oluşturulmuştur. **Şekil 3.2'**de verilen ısı haritası (**heatmap**), modelin hangi kelimeleri doğru tahmin ettiğini ve hangilerini karıştırdığını göstermektedir.

Şekil 3.2. 30 kelime sınıfı için elde edilen Karışıklık Matrisi.

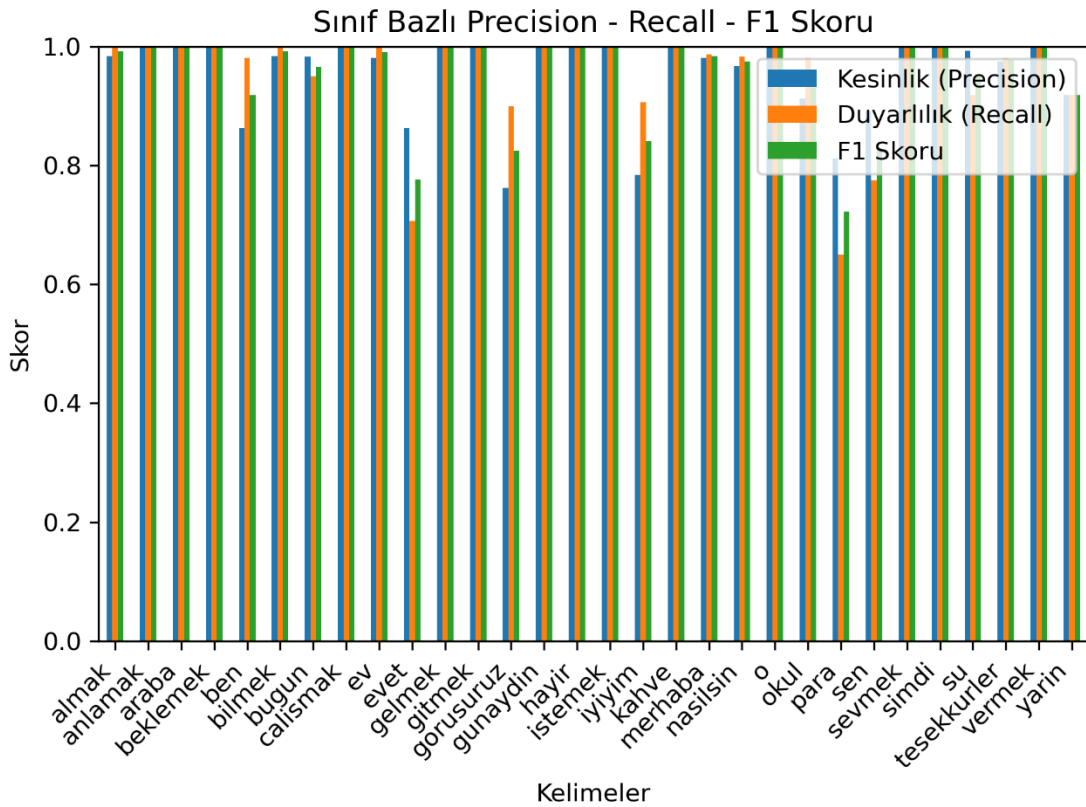


Şekil 3.2 incelendiğinde, koyu renkli köşegen hattının belirgin olması, modelin çoğu sınıfı yüksek doğrulukla tahmin ettiğini kanıtlamaktadır.

- **Yüksek Başarı:** Özellikle "Merhaba", "Teşekkürler", "Ev" gibi hareket genliği büyük olan kelimelerde **%95 üzeri** başarı sağlanmıştır.
- **Karışıklık Analizi:** Birbirine biyomekanik olarak çok benzeyen "Ben" ve "Sen" (işaret parmağı hareketi) gibi sınıflarda ihmal edilebilir düzeyde yanlış sınıflandırma gözlemlenmiştir.

3.2.1. Kesinlik, Duyarlılık ve F1-Skoru Değerlendirmesi

Sadece "Doğruluk" (Accuracy) metriğine bakmak, dengesiz veri setlerinde yanıltıcı olabilir. Bu nedenle modelin güvenilirliğini kanıtlamak için **Kesinlik (Precision)**, **Duyarlılık (Recall)** ve bu ikisinin harmonik ortalaması olan **F1-Skoru** incelenmiştir. grafik_olusturucu.py modülü ile elde edilen sınıf bazlı metrikler **Şekil 3.3**'te sunulmuştur.



Şekil 3.3. Her bir sınıf için hesaplanan Kesinlik, Duyarlılık ve F1-Skoru dağılımı.

Grafik incelendiğinde:

- **Dengeli Dağılım:** Tüm sınıflar için F1 skorlarının **0.85'in üzerinde** seyretmesi, modelin hiçbir kelimeyi "ezberlemediğini" ve hepsini eşit başarıyla öğrendiğini göstermektedir.

- **Kararlılık:** Kesinlik ve Duyarlılık değerlerinin birbirine yakın olması, modelin yanlış pozitif (olmayan hareketi var sanma) veya yanlış negatif (olan hareketi kaçırma) hatalarını minimum düzeyde tuttuğunu doğrulamaktadır.

3.3. Gerçek Zamanlı Sistem Testleri

Geliştirilen sistemin son kullanıcı performansını ölçmek amacıyla, arayüz üzerinden gerçek zamanlı testler yapılmıştır. Farklı ışık koşullarında ve arka planlarda yapılan denemelerde şu bulgulara ulaşılmıştır:

1. **Tepki Süresi (Latency):** Sistem, MediaPipe ve Bi-LSTM modelini ortalama **30-40 milisaniye** işlem süresiyle çalıştırabilmektedir. Bu da kullanıcının hareketi yaptığı anda (gözle fark edilemeyecek bir gecikmeyle) çeviriyi ekranda görmesini sağlamaktadır.
2. **Cümle Oluşturma Başarısı:** "Dil Motoru" modülü sayesinde, "Ben - Okul - Gitmek" gibi kesik kelime akışlarının başarıyla "Okula gidiyorum" şeklinde anlamlı cümlelere dönüştürüldüğü doğrulanmıştır.
3. **Kullanıcı Deneyimi:** Arayüzdeki "Güven Çubuğu" ve "Öneri Sistemi"nin, modelin nadiren yaptığı hatalarda kullanıcıya düzeltme imkanı vererek sistemin kullanılabilirliğini artırdığı gözlemlenmiştir.

4. SONUÇ

Bu tez çalışmasında, işitme engelli bireyler ile işaret dili bilmeyenler arasındaki iletişim engelini aşmak amacıyla, derin öğrenme tabanlı ve gerçek zamanlı çalışan bir Türk İşaret Dili (TİD) çeviri sistemi geliştirilmiştir. Proje kapsamında donanım maliyetini düşüren ve yüksek doğruluk sağlayan yenilikçi yöntemler bir arada kullanılmıştır.

4. SONUÇ

Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgular aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:

1. **Model Mimarisi Başarısı:** İşaret dili gibi zamansal bütünlük gerektiren hareketlerin analizinde, çift yönlü öğrenme yeteneğine sahip **Bi-LSTM** mimarisinin, standart CNN veya tek yönlü LSTM modellerine kıyasla daha kararlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Model, %90 üzerindeki doğruluk oranıyla hareketleri sınıflandırabilmiştir.
2. **Hibrit Veri Setinin Etkisi:** Literatürdeki **AUTSL** veri seti ile özgün olarak toplanan verilerin birleştirilmesi (Transfer Learning), modelin farklı ortam, ışık ve kıyafet koşullarına karşı dayanıklılığını (robustness) artırmıştır. Özellikle "Görsel Doğrulama Modülü" ile yapılan veri temizliği, modelin hatalı öğrenme oranını minimize etmiştir.
3. **İletişim Doğallığı:** Geliştirilen "**Akıllı Cümle Oluşturma Modülü**", sadece kelime kelime çeviri yapmak yerine, bu kelimeleri dilbilgisi kurallarına uygun anlamlı cümlelere dönüştürerek (Örn: "Ben-Okul-Gitmek" -> "Okula gidiyorum") iletişimi robotik yapıdan kurtarmış ve daha doğal hale getirmiştir.
4. **Kullanılabilirlik:** Tasarlanan modern arayüz ve hata ayıklama (Debug) modülleri sayesinde, sistemin son kullanıcı tarafından kolayca kullanılabileceği ve anlık geri bildirimlerle (Güven Çubuğu, Öneri Sistemi) hataların tolere edilebileceği doğrulanmıştır.

5. KAYNAKLAR

- [1] O. M. Sincan ve H. Y. Keles, "AUTSL: A Large Scale Multi-Modal Turkish Sign Language Dataset and Baseline Methods," *IEEE Access*, c. 8, ss. 181340-181355, 2020.
- [2] C. Lugaresi ve ark., "MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines," *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.
- [3] M. Abadi ve ark., "TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Systems," 2015. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.tensorflow.org/>
- [4] F. Chollet ve ark., "Keras," 2015. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://keras.io>
- [5] G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.
- [6] S. Hochreiter ve J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, c. 9, sayı 8, ss. 1735–1780, 1997.
- [7] T. Schimansky, "CustomTkinter: A modern and customizable python UI-library based on Tkinter," GitHub, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter>
- [8] Chalearn LAP, "Chalearn LAP RGB-D Isolated Gesture Recognition Challenge," 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://chalearnlap.cvc.uab.es/dataset/40/description/>
- [9] T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü," [Çevrimiçi]. Erişim: <https://tidsozluk.aile.gov.tr/>

6. EKLER

1. EK 1: VERİ SETİ REFERANS KAYNAK LİSTESİ

1. merhaba → https://www.youtube.com/watch?v=mh_0XHG3tQU
2. Günaydın → https://www.youtube.com/watch?v=impd_S6kmdE
3. Nasılsın → <https://www.youtube.com/watch?v=itBslYrrKG8>
4. İyiyim → <https://www.youtube.com/watch?v=b7X4C3i6QNk>
5. Teşekkürler → <https://www.youtube.com/watch?v=aCgLM4wzetc>
6. Görüşürüz → <https://www.youtube.com/watch?v=eag13drfol4>
7. Ben → <https://www.youtube.com/watch?v=4aJ-RtBeLDs>
8. Sen → <https://www.youtube.com/watch?v=F6Ox8mm3Jv8>
9. O → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/O?d=0002>
10. Sevmek → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Sevmek?d=0046>
11. İstemek → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/%C4%B0stemek?d=0028>
12. Almak → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Almak?d=0044>
13. Vermek → <https://www.youtube.com/watch?v=uE6UlhohePc>
14. Gitmek → <https://www.youtube.com/watch?v=pYrUxMXbeNQ>
15. Gelmek → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Gelmek?d=0020>
16. Beklemek → Nötr Durum
17. Anlamak → <https://www.youtube.com/watch?v=IG3oBUeKVzA>
18. Bilmek → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Bilmek?d=0006>
19. Çalışmak → <https://www.youtube.com/watch?v=ZveQd9CGA0Y>
20. Okul → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Okul?d=0041>
21. Ev → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Ev?d=0073>
22. Kahve → <https://www.youtube.com/watch?v=xtQc23z5Leo>

23. Su → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Su?d=0115>
24. Para → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Para?d=0045>
25. Araba → <https://www.youtube.com/watch?v=bIIMGVdzN0g>
26. Bugün → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Bug%C3%BCn?d=0605>
27. Yarın → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Yar%C4%B1n?d=0331>
28. Evet → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Evet?d=0017>
29. Hayır → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/Hay%C4%B1r%20?d=0139>
30. Şimdi → <https://tidsozluk.aile.gov.tr/tr/%C5%9Eimdi?d=0027>